

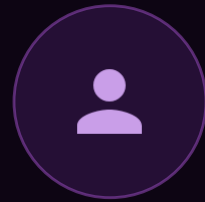
외고반장

외국인 고용 운영 업무, AI 반장이 **놓치기 전에 먼저** 챙깁니다

- D-day 리스크를 먼저 보여준다
- Next Action을 준비해준다
- 승인·증빙으로 안전하게 실행하고 남긴다

TEAM

팀 구성

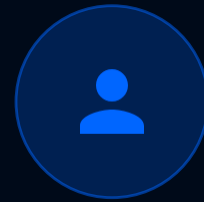


임태나

인력 확보 에이전트

WorkforceRequirementAgent
CandidateReadinessAgent

신규 채용 요청서 · 쿼터 · 후보
준비도 고용허가 절차 근거
검색

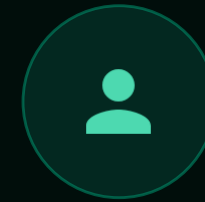


김현욱

비자 및 서류 에이전트

VisaRiskSubAgent
DocumentPrioritySubAgent

D-day · 체류만료 리스크 분
석 누락서류 우선순위



유현희

다국어 컨택 에이전트

OnboardingSubAgent
ReplyInterpreterSubAgent

다국어 메시지 초안 · 번역
품질 검증 근로자 답장 해석

발표 목차

01	문제 정의 MARKET · PROBLEM · CUSTOMER · GAP	p.4-6
02	솔루션 & 제품 SOLUTION · PRODUCT	p.7-8
03	아키텍처 · 구조 설계 워크플로우 · 아키텍처 · 에이전트 패턴 · 청킹 전략	p.9-10
04	엔지니어링 — 상세 설계 에이전트 · RAG · 기술스택 · 비용 · 보안	p.11-20
05	Demo 시스템 화면 시연	p.21
06	마무리 Q&A	p.23

— SECTION —

문제와 고객

Problem · Customer · Gap

| 2026 고용허가제 시장 기회

Market Fact

확정 쿼터 8만 명 시대

정부 확정 쿼터 8만 명 중 제조업 5만 명 집중. 비수도권 고용 한도 상향(30%)으로 인한 관리 리소스가 폭증하고 있습니다.

- ✓ 연간 5회 고용허가 신청 주기 (High Frequency)
- ✓ 인당 38만 원의 행정 비용이 발생하는 유료 시장
- ✓ 복잡한 서류 절차로 인한 외주 수요 증대

Policy Demand

1.1만 명+

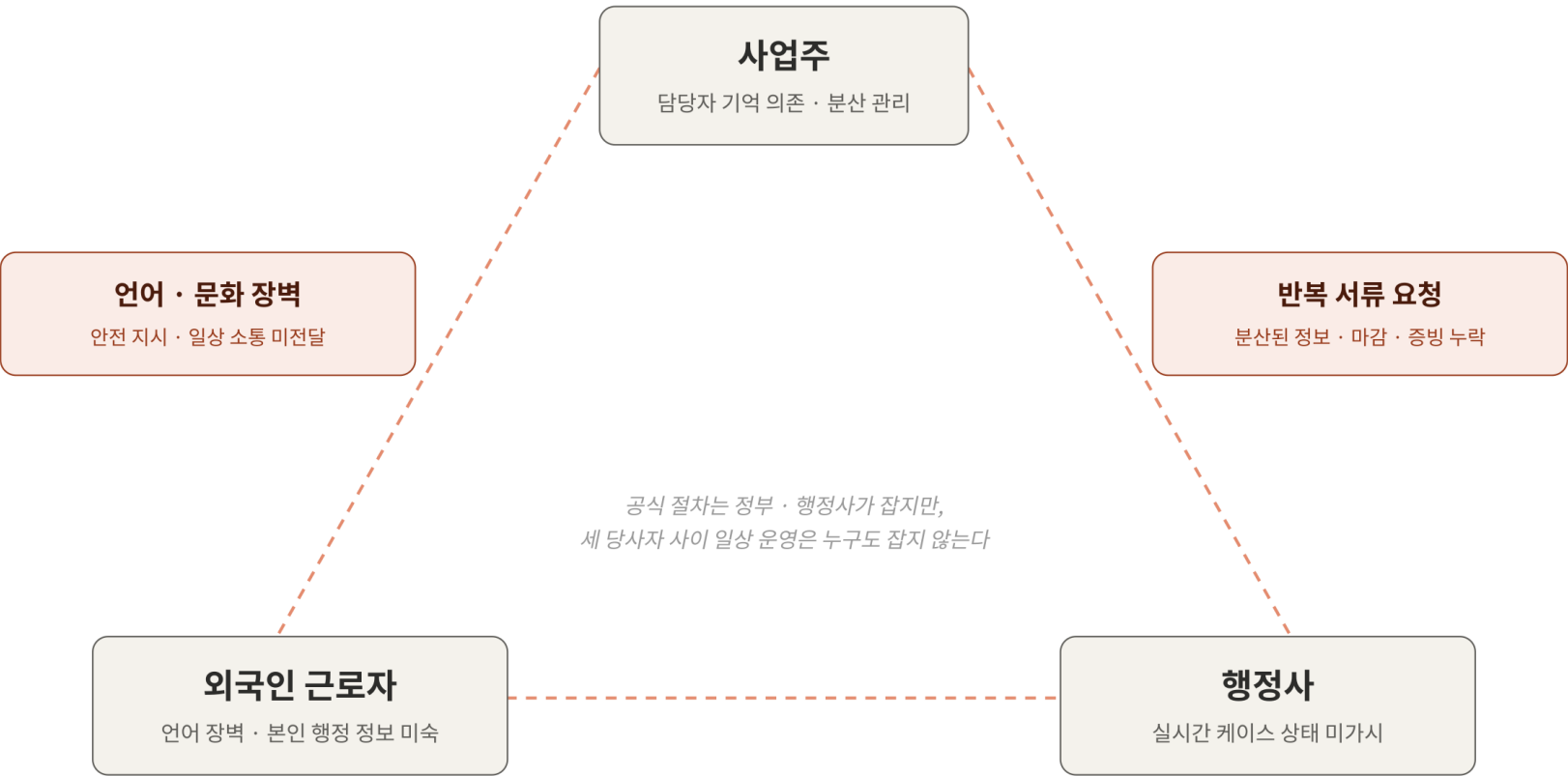
2026년 1회차 제조업 신청 폭주

현장의 인력 운영 수요는 구조적으로 늘거나 유지될 수밖에 없으며, 이는 지능형 관리 시스템의 필수 도입으로 이어집니다.

외국인 고용 운영의 단절된 정보 흐름은 채워지지 않는다.

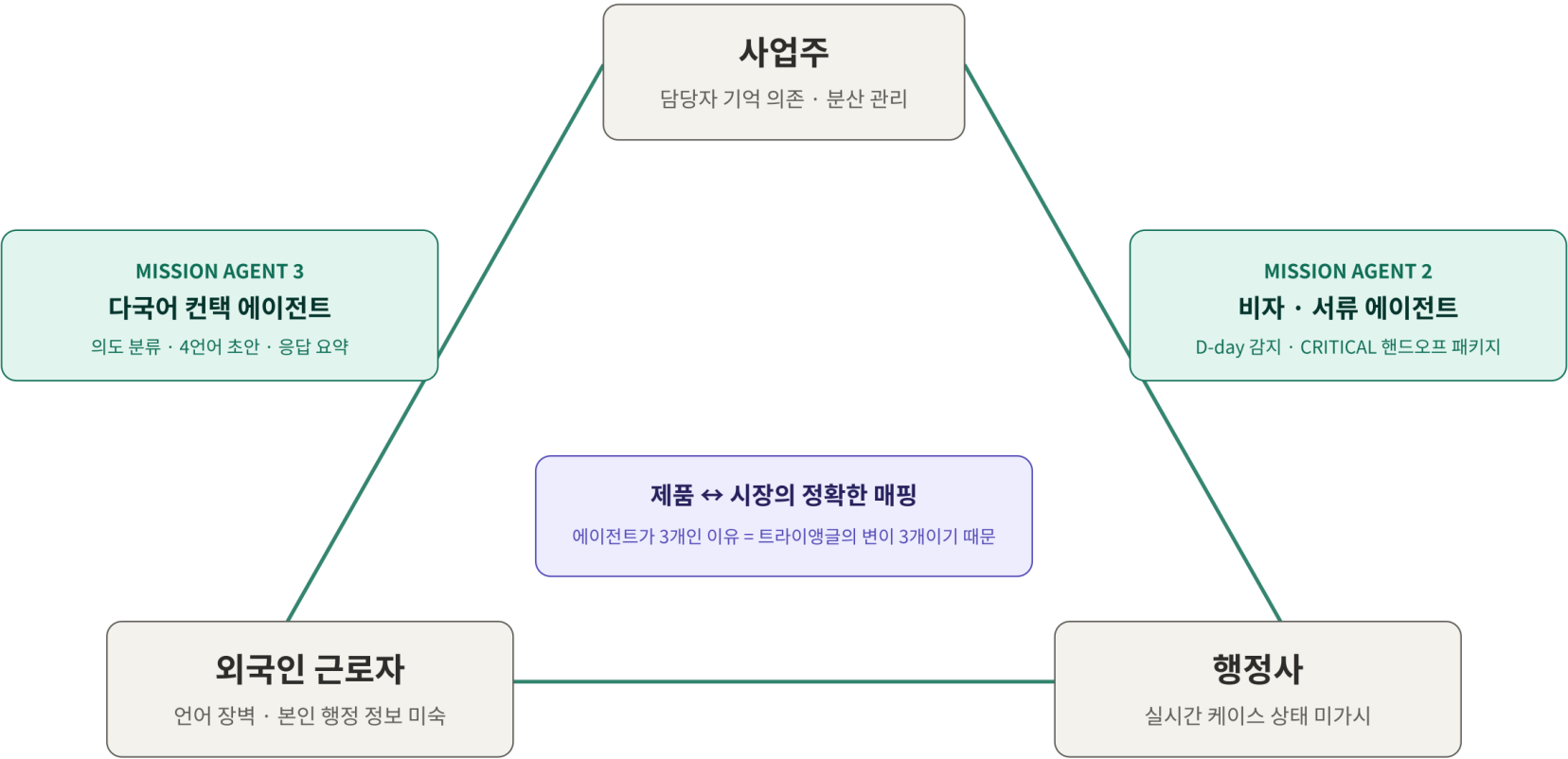
외국인 고용 운영의 단절된 트라이앵글

세 당사자 사이 정보 흐름이 세 변 모두에서 끊겨 있다



외고반장이 세 변을 잇는다

3개의 미션 에이전트가 트라이앵글의 단절을 채운다



기존 솔루션

인력 알선 및 채용 중심의 플랫폼 서비스

workvis

인재풀 채용 공고 고용 상담 비자 내비게이터

회원가입 / 로그인

필터

공고 구분
추천 공고
일반 공고

지역
로그인 후 워크비자의 채용 공고를 더 자세히 확인해보세요!

희망 비자
로그인

근무 형태

모집 분야

근무 요일

1주일 근무 시간

추천 공고 일반 공고

키워드로 검색하세요

현장직 오후 06:00 ~ 오후 11:00 기숙사 제공

양꼬치집 홀/주방 구함
원조강둑꼬치구이전문점 | 경기 수원시

현장직 오전 08:00 ~ 오후 06:00 E-7 가능 E-9 가능

글로벌 항공기 부품 제조
국충행정사 | 전북특별자치도 전주시

현장직 오전 09:00 ~ 오후 09:00 기숙사 제공 E-7 가능

식당 주방 보조, 홀서빙 모집 (F-2R 변경 희망자)
바로세움 행정사 사무소 | 충남

현장직 오전 10:00 ~ 오후 07:00 기숙사 제공 E-7 가능

충청남도 풀 빌라 직원 모집 (F-2R 희망자, 직장변경자, 부부지원가능)
바로세움 행정사 사무소 | 충남

현장직 오전 08:00 ~ 오후 05:00 E-7 가능 E-9 가능

총 1970개의 결과

Guide for Foreigner
가이드 콘텐츠 제공

비자 정보부터 취업 준비까지,
꼭 필요한 정보를 확인하세요

가이드

한국에 입국하기 전에
필수적으로 알아두어야 할
정보들

한국에 입국하기 전에
필수적으로 알아두어야 할
정보들

한국에 입국하기 전에
필수적으로 알아두어야 할
정보들

한국에 입국하기 전에
필수적으로 알아두어야 할
정보들

Easy Resume Builder
간단 이력서 작성

1분 이면 이력서 완성
평판 점수를 통해 더 좋은 기회를 만들어보세요

마이페이지

이력서 작성하기

이력서 작성하기

이력서 작성하기

이력서 작성하기

Chat with employers
기업과 바로 연결되는 채팅

지원부터 문의까지,
실시간으로 소통하세요

(주)판상

채팅

채팅

채팅

채팅

Only verified companies
믿을 수 있는 채용공고

검증된 기업과 지원까지,
안전하게 취업하세요

JVK

채팅

채팅

채팅

채팅

1 / 99

워크톡

GAP

기존 플레이어는 내부 운영 단계를 채우지 않는다

기존 플레이어

정부 시스템

신청 · 민원

행정사

검토 · 대행

ERP · HR

근태 · 급여

메신저 · 엑셀

소통 · 저장

비어 있는 내부 운영 단계

- ? 오늘 누구를 챙겨야 하지?
- ? 지금 뭘 준비해야 하지?
- ? 누가 승인해야 하지?
- ? 무엇을 증빙으로 남겨야 하지?



외고반장

매일 할일 브리핑 · 누락탐지 승인 ·
다음 행동 제안 및 증빙 추적

— SECTION —

솔루션 & 주요 기능

Solution & Main feature

외고반장의 운영 표준화 3요소



오늘 할 일 & 다음 할 일 제시

오늘·이번 주 리스크와 해야 할 일을 선제적으로 제시

검색이 아니라 Next Action 제안



승인 절차

중요한 실행을 승인으로 통제 승인 전 외부 발송 불가

Human Approval Gate



증빙 이력 로그

실행 결과를 증빙으로 추적 인수인계·감사·재현 가능

기록 추적

PRODUCT

오늘 할 일이 한 화면에

오늘 할 일 배너

케이스 자동 정리 — 즉시 확인·우선 확인·승인 대기 분류

AI 반장

체류기간 임박·서류 보완·신규 채용·컨택 대기·응답 도착·승인 대기·행정사 검토

다음 할 일 제안

기한 임박순 정렬 — 다음 처리(초안 보기·승인 요청·응답 요약) 바로 실행

반

외고반장

한

한별제조 · 경기 화성

Q

근로자, 케이스, 서류, 메시지 검색

12

김대리

인사팀

오늘 할 일

채용 준비

근로자

컨택

케이스

행정사 검토

판단 기록

반

오늘 브리핑이 준비되었습니다
외고반장이 7개 케이스를 정리했습니다. 즉시 확인 1건, 우선 확인 3건, 승인 대기 5건. 모든 판단의 근거는 항목 클릭으로 확인할 수 있습니다.

오늘 08:00

다시 생성

체류기간 임박
4명

서류 보완 필요
7건

신규 채용 준비
1건

컨택 대기
4건

응답 도착
2건

승인 대기
5건

행정사 검토 준비
2건

오늘의 업무 큐 4건

필터

기한 임박 순

업무	대상	상태	기한	다음 처리
☐ 체류기간 연장 서류 요청	Nguyen V.	승인 필요	D-30	초안 보기 ⋮
☐ 신규 베트남 E-9 3명 채용 요청	송출회사 요청서	진행 중	이번 주	요청서 보기 ⋮
☐ 후보자 입국 전 서류 요청	Candidate A	승인 대기	5/20	☆ 승인 요청 ⋮
☐ 계약 종료 확인	Tran T. H.	응답 도착	5/12	응답 요약 ⋮

+

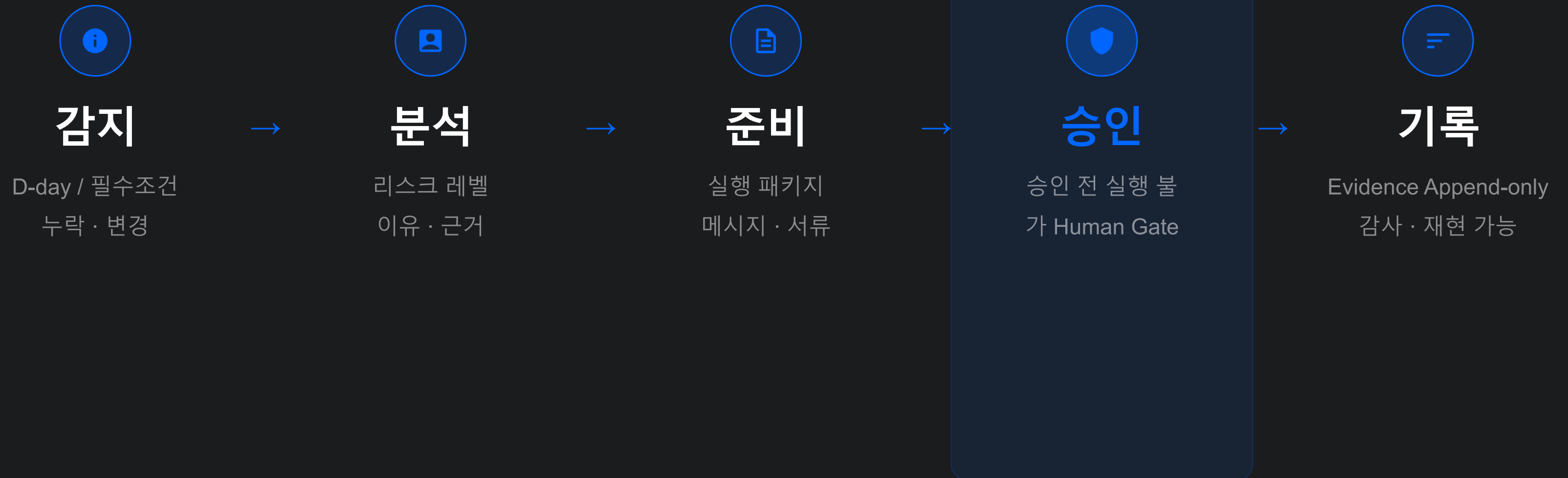
AI 반장

— SECTION —

아키텍처

Architecture · Agent · RAG

모든 케이스의 동일한 5단계 흐름



ARCHITECTURE — WORKFLOW



1 입력 검증 · PII 마스킹	
입력	user_message = "체류만료 임박 서류 패키지 조안을 준비해줘"
정규화	normalize_runtime_input() → 언어, 의도 등 구조화
PII	여권번호·외국인등록번호 자동 마스킹 → JSON 미노출 검증
2 Intent Router — 의도 분류	
연장	"체류연장 서류 패키지 준비해줘" → visa_agent
근거	"체류기간 연장 공식 근거 찾아줘" → visa_agent (RAG 조문 검색)
차단	"법적으로 비자 가능 여부 판단해줘" → ❌ plan blocked, 승인 대기
3 에이전트 실행	
위험도	체류만료일 × 계약만료일 교차 → risk_level: HIGH (D-14 이내)
서류	E-9 필수 서류 묶음 (신청서·여권사본·재직증명서)
출력	비자 에이전트 서류 초안+ 누락 항목 목록 + 우선순위 순위 반환
4 Approval Gate · Evidence Log	
❌	"정부 포털 자동 제출" / "행정사 자동 전송" → 즉시 차단
승인	approval_required=True → 담당자 검토·승인 후 전송 허용
로그	PII 없는 상태로 DB 저장 · 판단 근거·승인 이력 기록

에이전트

인력 확보 에이전트

- ✓ 신규 채용 요청서 초안 생성
- ✓ 후보자 준비도 계산
- ✓ 쿼터·서류 리스크 탐지

서브 에이전트

① 채용 준비 에이전트

지금 사람을 뽑을 수 있는 상태인가? 요청서 초안은?

① 회사 정보 조회 → ② 채용 가능 여부 확인 → ③ 채용 요청서 초안 자동 작성

⚠ 반드시 담당자 승인 후 진행

② 후보자 준비 에이전트

후보자 중 서류가 갖춰진 사람이 누구인가?

① 후보자 프로필 조회 → ② 서류 준비 완성도 점수 계산 → ③ 관련 정책 문서 확인

⚠ 성실도·이탈 가능성 등 인격 평가는 시스템에서 원천 차단

다국어 연락 에이전트

- ✓ 다국어 메시지 초안 생성
- ✓ 근로자 답장 요약
- ✓ 번역 품질 검증

① 연락 온보딩 에이전트

"다국어 메시지 초안 생성"

RAG 근거 조회 → 메시지 템플릿 → 번역 품질 검토

⚠ 단순 번역 X — 운영 메시지 요건 필수

② 답변 해석 에이전트

"근로자 답변 구조화"

다국어 수신 → 번역+요약 → 상태 업데이트 후보 생성(담당자 검토용)

⚠ 답변 ≠ 완료 — 자동 DB 반영 차단

비자 서류 에이전트

- ✓ 비자 D-day 조회
- ✓ 계약·체류 리스크 판정
- ✓ 누락 서류 우선순위 분류

① 비자 만료 위험도 분석

"체류 가능 기간 위험도 판단"

비자 만료일 × 계약 만료일 교차 분석
→ 맥락 보정(연장 신청 여부)

⚠ 날짜 + 진행 맥락 함께 판단

② 서류 우선순위 에이전트

"다음 단계 필요 서류 순위화"

제출 서류 현황 조회 → 누락 항목 분류 → 우선순위 순위화

⚠ 누락 = 진짜 구멍 vs 진행 중인지 맥락 구분 필수

RAG 및 Chunking 전략

인력 확보 에이전트			다국어 연락 에이전트			비자 서류 에이전트		
청크 유형	표현 방식	목적/예시	청크 유형	표현 방식	목적/예시	청크 유형	표현 방식	목적/예시
법령	조문 단위	고용허가 관련 조문	법령	조문 단위	통지 의무 조문	법령	조문 단위	체류·취업 관련 조문
절차 안내	단계 단위	내국인 구인노력 → 고용허가 → 계약 체결	절차/안내	단계 단위	HiKorea · 정부24 안내	체류연장 절차	단계 단위	신청 단계와 필요 서류 흐름
서식/체크리스트	필드 단위	사업장 정보·제출 기한·institutional checklist	다국어 안전/상담	문장/안내 블록	다국어 혼재 보존	비자 유형별 서류	task bundle	E-9 필수 서류 묶음
후보자 준비	structured row	여권·EPS·건강검진 상태	메시지 템플릿	template record	purpose + lang + approval_required	상태 계산 입력	structured row	체류만료일·계약종료일·법적 근거
검색 목적: 신규고용·쿼터·고용허가·후보자 서류			검색 목적: 메시지 목적 기반 근거 검색·다국어 안내			검색 목적: 체류연장·제출서류·법적 근거		

기술 스택

Frontend · Backend

React · Next.js · TypeScript · Node.js · Python

Database

MySQL · PostgreSQL · MongoDB · Redis ·
Chroma (Vector DB)

AI

LangChain 1.0 · Pydantic

Collaboration

Git · GitHub · Notion · Slack



Frontend · Backend

React · Next.js · TypeScript · Node.js · Python



Database

MySQL · PostgreSQL · MongoDB · Redis · Chroma (Vector DB)



AI

LangChain 1.0 · Pydantic



Collaboration

Git · GitHub · Notion · Slack

— SECTION —

엔지니어링

Indexing · Rate(Token)

ENGINEERING

엔지니어링이 보장해야 하는 2가지



검색 품질

정확한 근거 기반 RAG 파이프라인 라우팅 품질 · 불확실성 처리



비용

운영 가능한 단가 캐싱 · 배치 · 계단식 추론

RAG 파이프라인 · 정답 생성이 아닌 근거 추적

A/B/E 등급만 허용 · 근거 id 필수

근거 수집 시기

고시·법령 개정 시 즉시 재인덱싱. 지연 시 폐지 업종을 "가능"으로 오답 생성

E-9 허용업종 고시 개정됐는데 기존 chunk 그대로 사용 → "이 업종 가능" 오답 → 개정 즉시 재인덱싱 필요

공식 문서 등급

D등급(상담 사례)·F등급(합성 데이터)은 응답 불가. A·B·E등급만 citation 허용 (법령 등)

"후보자 성실해 보이냐" 질문에 D등급 상담사례 매칭 → D등급 응답 포함 불가 → 자동 필터

답변 ↔ 근거 연결

모든 응답에 citation_ids 필수. 미첨부 시 시스템 레벨에서 발신 차단

"체류 연장 기한이 언제야?" 답변에 citation(인용) 없음 → citation_ids 없는 단언 → 시스템 레벨 차단

실패 Fallback

검색 0건이어도 "모름" 반환 금지. 재질문 유도 또는 전문가 에스컬레이션 필수

E-9 허용업종 검색 결과 0건 → "담당자·행정사에게 업종 코드 확인 후 재질문 권장"으로 에스컬레이션

비용 설계 원칙 — DB vs RAG 결정 구조

DB로 처리 — RAG 불필요

현재 상태 질문 → SQL 조회

"Vu V. 여권 사본 제출했어?"

worker_documents 테이블 직접 조회 — 공식 문서
검색 불필요

"체류만료까지 며칠 남았어?"

Rule Base가 낱짜 계산 — 벡터 검색 비용 0

"서류 누락된 사람 알려줘"

DB/브리핑 테이블 기준 조회 — 긴 컨텍스트 미사용

→ DB가 정답인 질문에 RAG를 쓰면 불필요한 벡터
검색 비용 + LLM 토큰 낭비

RAG가 필요한 경우

공식 절차 질문 → 문서 검색

"E-9 체류기간 연장 시 어떤 서류가 필요해?"

출입국법·HiKorea 공식 문서에서 근거 검색 필요

"담당자가 확인해야 할 공식 근거가 뭐야?"

citation_ids 포함한 근거 기반 답변 생성

"고용허가 관련 단계별 기준을 설명해줘"

공식 문서 + 내부 근거 문서를 LLM에 주입

→ 근거 필요 질문에만 RAG 사용 — 불필요한 검색
차단이 핵심

비용 절감 3포인트

DB/RAG 분리의 실제 효과

1 불필요한 검색 비용 제거

근거가 필요한 질문에만 벡터 검색 사용 — 나머지는
DB 직접 조회

2 프롬프트 길이 단축

DB 답변 질문엔 공식 문서를 컨텍스트에 넣지 않음
→ LLM 입력 토큰 절감

3 재질문·재작업 비용 감소

섞어 처리하면 "DB는 제출 완료 / RAG는 누락" 충돌
발생 → 분리로 안정성 확보

DEMO — View

데모 영상 시연

Q&A